Avance de Vídeo (TikTok).

Guion Literario.

Carlos: ¿Qué es y dónde se usa?

¿Alguna vez te has preguntado que es el SPI? ¿No? Bueno, igual te lo explicamos:

SPI, o Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicación síncrono y full-duplex. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que usa una línea de reloj dedicada para coordinar todo a grandes velocidades. Y el dispositivo Maestro y el Esclavo envían y reciben datos exactamente al mismo tiempo.

¿Dónde se usa? Actualmente su uso más común es en:

- **Microcontroladores**
- **Sensores y Módulos**
- **Memorias y Tarjetas SD**
- **Pantallas (Displays)**

Nestor: ¿Cómo funciona?

A diferencia de otros protocolos de comunicación, SPI no usa direcciones complejas, usa 4 líneas físicas dedicadas. ***SCLK*** es el reloj que marca el ritmo. ***MOSI*** lleva los datos del Maestro al Esclavo, y ***MISO*** trae la respuesta del Esclavo. Finalmente, el pin CS (Chip Select): el maestro lo baja a '0' lógico para elegir con qué esclavo específico quiere hablar. Internamente, los datos rotan usando registros de desplazamiento.

Gerardo: Estados mínimos (Modos)

Los estados mínimos son los 4 modos posibles en los que opera SPI. Para que el Maestro y el Esclavo no se confundan, deben acordar dos reglas sobre la línea del reloj:

- Regla 1: CPOL (Polaridad): Cuando nadie está hablando, ¿el reloj descansa apagado en 0 o encendido en 1?
- Regla 2: CPHA (Fase): ¿En qué momento exacto leemos el dato? ¿En el primer movimiento del reloj, o en el segundo?

Al combinar estas opciones (2x2) nacen los 4 estados. El más común es el Modo 0: el reloj descansa en 0 y el dato se lee cuando la señal sube.

Jared: Formato de Trama

Y por último, el Formato de Trama. A diferencia de otros, SPI envía los datos crudos, solo usa lo necesario.

¿Cómo sabe el Esclavo que empezó el mensaje? Fácil, cuando el Maestro baja el pin CS a 0, es como abrir una llave. En ese instante, empiezan a fluir los datos, casi siempre agrupados en bloques de 8 o 16 bits, mandando el bit más pesado por delante (MSB). Cuando el mensaje termina, el Maestro sube el CS a '1', cerrando la llave.

Storyboard.

Persona	Guion	Texto en Pantalla	Apoyo Visual
Carlos	"¿Qué es y dónde se usa? ¿Alguna vez te has preguntado que es el SPI? ¿No? Bueno, igual te lo explicamos: SPI, o Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicación síncrono y full-duplex. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que usa una línea de reloj dedicada para coordinar todo a grandes velocidades. Y el dispositivo Maestro y el Esclavo envían y reciben datos exactamente al mismo tiempo. ¿Dónde se usa? Actualmente su uso más común es en: Microcontroladores, Sensores y Módulos, Memorias y Tarjetas SD, Pantallas (Displays)."	**¿Qué es SPI?** Síncrono + Full-Duplex **Usos:** 1. Micros 2. Sensores 3. MicroSD 4. Pantallas	Imagen de dos cajas (Maestro y Esclavo) con flechas bidireccionales rápidas entre ellas para ilustrar el full-duplex. Al final, aparecen imágenes tipo *sticker* de los 4 componentes al mencionarlos.
Nestor	"¿Cómo funciona? A diferencia de otros protocolos de comunicación, SPI no usa direcciones complejas, usa 4 líneas físicas dedicadas. **SCLK** es el reloj que marca el ritmo. **MOSI** lleva los	**Los 4 Pines** **SCLK** = Reloj	Fotos de él como se conecta la SPI, así como de sus 4 pines y una representación de el maestro eligiendo el esclavo.

Persona	Guion	Texto en Pantalla	Apoyo Visual
	datos del Maestro al Esclavo, y **MISO** trae la respuesta del Esclavo. Finalmente, el pin **CS** (Chip Select): el maestro lo baja a '0' lógico para elegir con qué esclavo específico quiere hablar. Internamente, los datos rotan usando registros de desplazamiento."	**MOSI** = Maestro (flecha) Esclavo **MISO** = Esclavo (flecha) Maestro **CS** = Selección (0 lógico)	
Gerardo	"Estados mínimos (Modos): Los estados mínimos son los 4 modos posibles en los que opera SPI. Para que el Maestro y el Esclavo no se confundan, deben acordar dos reglas sobre la línea del reloj: Regla 1: **CPOL** (Polaridad): Cuando nadie está hablando, ¿el reloj descansa apagado en 0 o encendido en 1? Regla 2: **CPHA** (Fase): ¿En qué momento exacto leemos el dato? ¿En el primer movimiento del reloj, o en el segundo? Al combinar estas opciones (2x2) nacen los 4 estados. El más común es el Modo 0: el reloj	**CPOL (Polaridad):** Reposo 0 o 1. **CPHA (Fase):** Lectura Flanco 1 o 2. (2x2) **Modo 0** = CPOL 0 + CPHA 1er flanco.	Gráfico de la señal cuadrada del reloj. Aparece el icono de una flecha justo en la subida de la señal para ilustrar exactamente cuándo se "lee" el dato (CPHA).

Persona	Guion	Texto en Pantalla	Apoyo Visual
	descansa en 0 y el dato se lee cuando la señal sube."		
Jared	"Formato de Trama: Y, por último, el Formato de Trama. A diferencia de otros, SPI envía los datos crudos, solo usa lo necesario. ¿Cómo sabe el Esclavo que empezó el mensaje? Fácil, cuando el Maestro baja el pin CS a 0, es como abrir una llave. En ese instante, empiezan a fluir los datos, casi siempre agrupados en bloques de 8 o 16 bits, mandando el bit más pesado por delante (MSB). Cuando el mensaje termina, el Maestro sube el CS a '1', cerrando la llave."	**Formato de Trama** **CS a 0** = Abre la llave. **Datos:** Bloques de 8/16 bits. **MSB First** (Más pesado primero). **CS a 1** = Cierra la llave.	Una línea roja (CS) baja, al instante salen los bits a gran velocidad, y la línea roja vuelve a subir cortando el flujo.